Ejercicios — soluciones

Tema 5: Elementos, compuestos y sistema periódico

1 Clasificación

básico

Clasifica como metal, no metal o gas noble: Na, Cl, Fe, Ne, S, Cu, O, Ar.

Solución

Metales: Na, Fe, Cu. No metales: Cl, S, O. Gases nobles: Ne, Ar.

2 Masa molecular

básico

Calcula la masa molecular de: O_2, NH_3, $CaCO_3$, H_2SO_4. (H 1, C 12, N 14, O 16, S 32, Ca 40)

Solución

32 u; 17 u; 100 u; 98 u.

3 Enlace

medio

¿Qué tipo de enlace tienen: KCl, CH_4, Cu, CO_2, MgO, diamante?

Solución

Iónico: KCl, MgO. Covalente: CH_4, CO_2 (moléculas), diamante (red). Metálico: Cu.

4 Mol

medio

¿Cuántos moles y moléculas hay en 88 g de CO_2? ¿Qué masa tienen 0,5 mol de H_2SO_4?

Solución

$n = \frac{88}{44} = \boxed{2\ \text{mol}} = 1{,}2 \cdot 10^{24}$ moléculas. $m = 0{,}5 \cdot 98 = \boxed{49\ \text{g}}$

5 Formulación

medio

Nombra: CaO, SO_3, KBr, LiH, $FeCl_3$. Formula: dióxido de nitrógeno, sulfuro de sodio, difluoruro de magnesio.

Solución

Óxido de calcio, trióxido de azufre, bromuro de potasio, hidruro de litio, tricloruro de hierro. NO_2, Na_2S, MgF_2.

6 Enlace iónico

●●● avanzado

Explica con la regla del octeto cómo se forma el cloruro de sodio a partir de Na (2, 8, 1) y Cl (2, 8, 7).

Solución

El Na **cede** su electrón de valencia y queda como Na^+ (2, 8); el Cl lo **gana** y queda como Cl^- (2, 8, 8). Los iones de carga opuesta se atraen: **enlace iónico**.

7 Propiedades

●●● avanzado

¿Por qué el agua salada conduce la electricidad y el agua con azúcar no?

Solución

La sal es **iónica**: al disolverse libera iones Na^+ y Cl^- que pueden moverse y transportar la carga. El azúcar es **covalente molecular**: se disuelve como moléculas neutras.